



Politique monétaire, taux de change effectif réel et output gap au Maroc : une analyse en présence de chocs économiques

Imad Bassite, Younes El Khattab

► To cite this version:

Imad Bassite, Younes El Khattab. Politique monétaire, taux de change effectif réel et output gap au Maroc : une analyse en présence de chocs économiques. REVUE MAROCAINE DE PUBLICATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES - RMPRS, A paraître, Volume 7 (Issue 07 (2025)), <https://rmprs.com/issues/seventh/40>. <10.5281/zenodo.16549874>. <hal-05190487>

HAL Id: hal-05190487

<https://hal.science/hal-05190487v1>

Submitted on 8 Aug 2025

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons CC BY-NC 4.0 - Attribution - Non-commercial use - International License

**Politique monétaire, taux de change effectif réel et output gap au
Maroc : une analyse en présence de chocs économiques**

**Monetary policy, real effective exchange rate and output gap in
Morocco: an analysis in the presence of economic shocks**

BASSITE Imad (*Doctorant Chercheur*)

Laboratoire de recherche en performance économique et logistique
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammeda,
Université Hassan II de Casablanca, Maroc

EL KHATTAB Younes (*Enseignant Chercheur*)

Laboratoire de recherche en performance économique et logistique
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammeda,
Université Hassan II de Casablanca, Maroc

**REVUE MAROCAINE DE PUBLICATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES -
RMPRS**

ISSN : 3085-4873

Volume 7, Issue 07 (2025)

www.rmprs.com

Résumé

Cet article examine l'impact de la politique monétaire, de l'inflation et du taux de change effectif réel (TCER) sur l'output gap au Maroc, dans un contexte économique marqué par la récurrence de chocs internes et externes. En mobilisant un modèle ARDL sur des données annuelles couvrant la période 1990–2023, l'étude distingue les effets à court et à long terme des principales variables macroéconomiques sur l'écart de production. Les résultats montrent que la masse monétaire a un effet significatif à court terme, traduisant l'efficacité relative de la politique monétaire pour stimuler la demande et atténuer les écarts conjoncturels. En revanche, à long terme, seul le TCER exerce une influence positive et significative, mettant en évidence le rôle crucial de la compétitivité externe dans la réduction de l'output gap. L'inflation, quant à elle, ne présente pas d'impact statistiquement significatif, ce qui reflète la prudence de la politique monétaire marocaine face aux risques inflationnistes. L'article recommande une coordination étroite entre les instruments monétaires et de change, ainsi qu'un renforcement des politiques structurelles, afin de garantir une meilleure résilience macroéconomique.

Mots-clés : politique monétaire, output gap, taux de change, inflation, ARDL, Maroc, compétitivité.

Abstract

This article examines the impact of monetary policy, inflation and the real effective exchange rate (REER) on the output gap in Morocco, in an economic context marked by recurring internal and external shocks. Using an ARDL model on annual data covering the period 1990–2023, the study distinguishes between the short-term and long-term effects of the main macroeconomic variables on the output gap. The results show that money supply has a significant short-term effect, reflecting the relative effectiveness of monetary policy in stimulating demand and mitigating cyclical gaps. In contrast, in the long term, only the TCER has a positive and significant influence, highlighting the crucial role of external competitiveness in reducing the output gap. Inflation, on the other hand, has no statistically significant impact, reflecting the caution of Moroccan monetary policy in the face of inflationary risks. The article recommends close coordination between monetary and exchange rate instruments, as well as a strengthening of structural policies, in order to ensure greater macroeconomic resilience.

Keywords: monetary policy, output gap, exchange rate, inflation, ARDL, Morocco, competitiveness.

1. Introduction

Les économies émergentes, à l'instar du Maroc, sont confrontées depuis plusieurs décennies à une succession de chocs économiques exogènes et endogènes, remettant en question l'efficacité des instruments traditionnels de stabilisation conjoncturelle. Dans ce contexte incertain, la conduite optimale de la politique monétaire et la gestion du taux de change apparaissent comme des leviers majeurs pour soutenir l'activité économique et atténuer les fluctuations de l'écart de production, ou output gap, indicateur clé de la santé macroéconomique.

Le Maroc, engagé dans un processus de transformation structurelle de son économie, a connu depuis les années 1990 plusieurs épisodes de tensions économiques : chocs pétroliers, sécheresses récurrentes, pressions inflationnistes, répercussions de la crise financière internationale de 2008, puis plus récemment la pandémie de Covid-19 et les effets indirects de conflits géopolitiques. Dans ce climat instable, les autorités monétaires ont été amenées à ajuster leur politique monétaire — notamment à travers le pilotage de la masse monétaire et la régulation du taux directeur — tout en adoptant progressivement une plus grande flexibilité du taux de change effectif réel (TCER).

Dès lors, une interrogation centrale s'impose : **dans quelle mesure la politique monétaire et les fluctuations du taux de change effectif réel influencent-elles l'écart de production au Maroc, notamment dans les périodes marquées par des crises économiques ?** Cette problématique s'inscrit dans une double perspective, théorique et empirique : d'un côté, la littérature économique débat encore des canaux de transmission et de l'efficacité conjoncturelle des politiques monétaires dans les pays en développement ; de l'autre, les spécificités structurelles du Maroc appellent des analyses contextualisées.

L'objectif de cet article est d'évaluer empiriquement l'impact de la politique monétaire et des variations du TCER sur l'output gap au Maroc sur la période 1990–2023, en recourant au modèle ARDL (AutoRegressive Distributed Lag), qui permet de distinguer les dynamiques de court et de long terme entre les variables. L'analyse mobilise comme variables explicatives la masse monétaire, l'inflation et le

taux de change effectif réel, en lien avec l'écart de production comme variable dépendante.

Deux hypothèses principales guident cette étude :

Hypothèse 1 : La politique monétaire expansionniste exerce un effet positif sur l'écart de production, en stimulant l'activité économique ;

Hypothèse 2 : La dépréciation du taux de change effectif réel favorise la production nationale.

L'apport de cet article est double : il contribue, d'une part, à enrichir la littérature empirique sur les mécanismes de stabilisation macroéconomique dans les économies émergentes ; et d'autre part, il fournit des pistes de réflexion aux décideurs marocains quant à la combinaison optimale des instruments de politique monétaire et de change dans un contexte de résilience économique.

2. Revue de la littérature

Les recherches théoriques et empiriques sur le lien entre la politique monétaire, le taux de change effectif réel et les écarts de production seront abordées.

2.1. Revue de la littérature théorique

Selon (*FMI 2013*), l'écart de production est un indicateur économique qui évalue la divergence entre la production réelle d'une économie et sa production potentielle, c'est-à-dire la quantité maximale de biens et de services qu'elle est capable de produire lorsqu'elle opère à pleine capacité. À l'instar du PIB, l'écart de production peut se voir croître ou décroître. Un surplus de production indique que la production concrète excède la production à pleine capacité. Quand la demande est si élevée qu'elle nécessite que les usines et les employés intensifient leurs efforts et travaillent bien au-delà de leur capacité d'efficacité maximale.

Un output gap positif indique une surchauffe économique, tandis qu'un écart négatif suggère un sous-emploi des ressources. Plusieurs études, dont celles de (Blanchard & Quah, 1988), ont montré que l'output gap est un indicateur clé pour la conduite des politiques économiques, notamment monétaires.

Dans les cadres théoriques traditionnels comme le modèle IS-LM ou le Nouveau Modèle Keynésien, la politique monétaire joue un rôle fondamental dans la régulation de la demande globale et, par conséquent, dans la réduction de l'output gap.

Selon Taylor, J. B. (1993) , une banque centrale efficace ajuste son taux d'intérêt nominal en fonction de l'écart entre l'inflation observée et la cible d'inflation, ainsi que de l'écart de production (output gap), c'est-à-dire la différence entre le PIB réel et le PIB potentiel. Cette règle propose une formule simple dans laquelle le taux d'intérêt augmente lorsque l'inflation dépasse la cible ou lorsque l'économie est en surchauffe, et diminue en cas d'inflation trop faible ou de ralentissement économique. Cette approche vise à assurer une réponse systématique et prévisible de la politique monétaire face aux fluctuations conjoncturelles, renforçant ainsi la stabilité macroéconomique.

L'économie est stabilisée par la politique monétaire grâce à son influence sur l'écart de production principalement via deux mécanismes : le mécanisme des taux d'intérêt, qui modifie la demande globale (Taylor, 1993), et le mécanisme du crédit, qui a des répercussions sur les conditions de financement des acteurs économiques (*ssm-883204*, s. d.)(Bernanke & Gertler, 1995).

La masse monétaire (M2 ou M3) est un instrument fondamental de la politique monétaire. Une expansion monétaire peut stimuler la demande agrégée à court terme, réduisant ainsi un output gap négatif, mais elle peut aussi générer des pressions inflationnistes si elle est excessive (Friedman, 1968).

Banque Al-Maghrib utilise des outils conventionnels (taux directeurs) et non conventionnels pour ajuster la liquidité en fonction des conditions économiques (BAM, 2021).

Le taux de change effectif réel (TCER) mesure la compétitivité d'une économie en ajustant le taux de change nominal en fonction des différentiels d'inflation avec ses principaux partenaires commerciaux. Une dépréciation réelle du TCER peut stimuler les exportations en rendant les produits nationaux plus compétitifs à

l'international, contribuant ainsi à réduire un output gap négatif (Krugman & Obstfeld, 2009).

1.2. Revue de la littérature empirique

Maamar et Amani (2021) ont examiné l'effet des chocs monétaires sur l'inflation et la croissance économique en Algérie sur la période 1991–2014 à l'aide d'un modèle à correction d'erreur (MCE). Leurs résultats révèlent qu'en période de faible liquidité, la masse monétaire exerce un effet positif sur la croissance, tandis que l'inflation et le taux de change effectif nominal ont un impact négatif sur celle-ci. Cette étude souligne ainsi l'importance des conditions de liquidité et de la structure du marché monétaire dans la transmission des chocs monétaires sur l'activité réelle.

Dans un cadre sous-régional, Yaoudey Dabal (2021) s'est intéressée à l'effet de la politique monétaire sur la stabilité macroéconomique en zone CEMAC. À partir d'un modèle de régression linéaire multiple appliqué à un panel de données couvrant la période 2010–2019, elle met en évidence un effet nuancé de la politique monétaire : la masse monétaire et le crédit à l'économie contribuent positivement à l'activité économique, mais le taux d'inflation, bien qu'il stimule l'activité à court terme, tend à réduire la stabilité macroéconomique. Ces résultats mettent en évidence le caractère dual du rôle de l'inflation et soulignent la nécessité d'une coordination optimale entre les objectifs de croissance et de stabilité des prix dans la conduite de la politique monétaire.

L'étude de Haoudi et Rabhi (2020) examine l'effet du taux de change réel sur la croissance économique au Maroc entre 1988 et 2016. En utilisant un modèle ARDL, les auteurs montrent qu'une appréciation de la monnaie nationale réduit significativement la croissance à court terme (-24%), ce qui explique les dévaluations passées. Cependant, cet impact s'estompe à long terme en raison des fragilités structurelles de l'économie marocaine, comme sa forte dépendance aux importations de produits énergétiques et intermédiaires, ainsi que la faible compétitivité hors-prix de ses exportations.

L'étude met également en lumière d'autres facteurs influençant la croissance : l'inflation a un effet négatif (-0,6%), tandis que l'investissement joue un rôle positif

(+10%). Les auteurs concluent que les politiques de change doivent être accompagnées de réformes structurelles pour renforcer la compétitivité et diversifier l'économie, condition essentielle pour une croissance durable. Leurs résultats offrent également un éclairage pertinent sur les dynamiques de l'output gap face aux chocs économiques externes.

(Karifa TRAORE et al., 2025) l'article analyse l'impact de la politique monétaire sur la croissance économique en Guinée entre 1990 et 2022 à l'aide d'un modèle VAR, de fonctions de réponse impulsionnelle et de décomposition de variance. Les résultats révèlent que la politique monétaire de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) est pro-cyclique, stimulant la croissance en période de récession et freinant l'inflation en cas de surchauffe. Cependant, le canal du taux d'intérêt s'avère inefficace, une hausse de la masse monétaire ne conduisant pas à une baisse des taux d'intérêt, probablement en raison de l'excès de liquidités des banques commerciales. L'étude montre également que la BCRG est particulièrement sensible aux chocs affectant le niveau général des prix, avec l'inflation contribuant à 19,7% des variations de la masse monétaire. Les auteurs recommandent une politique monétaire plus dynamique, combinant contrôle de l'inflation et soutien à l'activité économique, notamment par une meilleure gestion des réserves obligatoires pour absorber l'excès de liquidités et restaurer l'efficacité du canal des taux d'intérêt.

(LAGHZAL & AKHSAS, 2025) évalue l'effet du taux de change sur la croissance économique au Maroc entre 1970 et 2022 à l'aide d'un modèle ARDL. Les résultats montrent une relation ambivalente : à court terme, une dépréciation du taux de change peut freiner la croissance en raison de l'inflation importée et des coûts accrus pour les entreprises endettées en devises, tandis qu'à long terme, elle stimule la croissance en renforçant la compétitivité des exportations. Les auteurs identifient également d'autres déterminants clés, tels que l'ouverture commerciale, l'investissement intérieur et les dépenses d'éducation, qui influencent positivement la croissance, alors qu'une inflation élevée et une instabilité macroéconomique ont des effets négatifs. Laghzal et Akhsas (2025) concluent en soulignant l'importance

d'une politique de change équilibrée, combinant flexibilité et stabilité, pour soutenir la croissance dans les économies émergentes.

L'étude de Sarel (1995) examine les effets non linéaires de l'inflation sur la croissance économique en identifiant un seuil critique de 8 %. En dessous de ce seuil, l'inflation n'a pas d'impact négatif significatif sur la croissance et pourrait même avoir un effet légèrement positif. Au-delà de 8 %, cependant, l'inflation exerce un effet négatif, robuste et puissant sur la croissance, réduisant le taux de croissance annuel de 1,7 point de pourcentage pour un doublement de l'inflation. L'étude révèle que l'ignorance de cette rupture structurelle conduit à sous-estimer l'effet négatif de l'inflation par un facteur de trois. Ces résultats suggèrent qu'une politique monétaire ciblant une inflation inférieure à 8 % est cruciale pour éviter des coûts économiques majeurs, notamment une stagnation de la croissance. L'analyse s'appuie sur des données de 87 pays (1970-1990) et utilise des modèles économétriques incluant des variables de contrôle comme le revenu initial, la croissance démographique et les termes de l'échange.

L'étude d'Erbaykal et Okuyan (2008) analyse la relation entre l'inflation et la croissance économique en Turquie sur la période 1987-2006 à l'aide d'un modèle ARDL et du test de cointégration de Pesaran. Les résultats révèlent une relation négative significative à court terme, où l'inflation freine la croissance, mais aucune relation significative à long terme. Les auteurs identifient également une causalité unidirectionnelle allant de l'inflation vers la croissance, confirmant ainsi l'impact délétère de l'instabilité des prix sur l'activité économique. Ces conclusions soulignent l'importance des politiques macroéconomiques visant à stabiliser l'inflation pour favoriser une croissance durable, en cohérence avec les travaux antérieurs de Fischer (1993) et Barro (1995).

3. Méthodologie de recherche

Cette recherche s'inscrit dans une approche quantitative appliquée, visant à évaluer économétriquement l'impact de la politique monétaire et des variations du taux de change effectif réel sur l'écart de production (output gap) au Maroc. L'analyse repose sur l'exploitation de données macroéconomiques annuelles

couvrant la période de 1990 à 2023, en tenant compte du contexte spécifique de multiples chocs économiques ayant affecté l'économie nationale au cours de cette période.

Les données utilisées dans cette étude sont issues de sources secondaires fiables, principalement Bank Al-Maghrib, le Haut-Commissariat au Plan (HCP), et le Fonds monétaire international (FMI).

La variable dépendante principale, l'output gap, est calculée par les auteurs à partir du PIB réel en appliquant la méthode du filtre de Hodrick-Prescott (HP), avec un coefficient de lissage adapté aux séries annuelles ($\lambda = 100$). Cette approche permet d'estimer le niveau potentiel du PIB et de mesurer ainsi l'écart conjoncturel.

Afin d'analyser l'impact de la politique monétaire et des variations du taux de change effectif réel sur l'écart de production au Maroc, cette étude s'appuie sur les hypothèses suivantes :

- **H1** : La politique monétaire expansionniste exerce un effet positif sur l'écart de production, en stimulant l'activité économique.
- **H2** : La dépréciation du taux de change effectif réel favorise la production nationale.

3.1. Modèle de recherche

3.1.1. Choix de variables

Le choix des variables retenues pour cette étude s'appuie sur une revue approfondie de la littérature théorique et empirique, soulignant leur rôle clé dans l'analyse de l'impact de la politique monétaire et du taux de change sur l'écart de production. Le tableau 1 ci-dessous présente la description et la justification de chaque variable utilisée dans le modèle économétrique.

**POLITIQUE MONETAIRE, TAUX DE CHANGE EFFECTIF REEL ET OUTPUT GAP AU
MAROC : UNE ANALYSE EN PRESENCE DE CHOCS ECONOMIQUES
BASSITE IMAD/ EL KHATTAB YOUNES**

Tableau 1 : Choix de variables du modèle

Variable	Type de variable	Description	Justification théorique et empirique
Output gap	Variable dépendante	Écart entre le PIB réel et le PIB potentiel, estimé via le filtre de Hodrick-Prescott ($\lambda = 100$ pour données annuelles).	Indicateur clé de la position conjoncturelle d'une économie (Blanchard & Quah, 1989 ; Taylor, 1993). Utilisé pour guider la politique monétaire. Les politiques économiques influencent cet écart à travers leurs effets sur la demande agrégée.
Masse monétaire (M3)	Variable explicative	Représente la liquidité globale en circulation dans l'économie (agrégat M3), utilisée comme instrument de politique monétaire.	La théorie monétariste (Friedman, 1968) suggère qu'une expansion monétaire stimule l'activité à court terme. Empiriquement, plusieurs études (Maamar & Amani, 2021 ; Traoré, 2023) confirment son effet positif sur la croissance et donc sur l'output gap.
Taux d'inflation	Variable explicative	Mesure le rythme de variation des prix à la consommation.	Peut affecter la stabilité macroéconomique et l'output gap via ses effets sur la demande et les coûts. Sarel (1995) souligne l'effet non linéaire de l'inflation sur la croissance. Erbaykal & Okuyan (2008) montrent un effet négatif à court terme sur le PIB.

Taux de change effectif réel (TCER)	Variable explicative	Mesure la compétitivité externe d'un pays, en ajustant le taux de change nominal selon les écarts d'inflation avec les partenaires commerciaux.	Selon le modèle de Mundell-Fleming et Krugman & Obstfeld (2009), une dépréciation du TCER stimule les exportations nettes, soutenant l'activité économique. Confirmé empiriquement au Maroc par Haoudi & Rabhi (2020) et Laghzal & Akhsas (2025).
---	-----------------------------	--	--

Source : établi par nos soins

3.1.2. Spécification du modèle

Le modèle ARDL (AutoRegressive Distributed Lag), introduit par Pesaran et Shin (1999), permet d’analyser les relations dynamiques de court et de long terme entre variables, même si celles-ci sont intégrées d’ordre différent (I(0) ou I(1)), tant qu’aucune n’est I(2). Ce modèle est particulièrement pertinent pour notre étude portant sur l’effet de la politique monétaire et du taux de change effectif réel sur l’écart de production au Maroc, car il convient aux séries annuelles de taille modérée (1990–2023) et permet de capter les effets différés des politiques économiques. De plus, plusieurs travaux appliqués, notamment ceux de Kutu et Ngalawa (2016), ont démontré sa robustesse dans des contextes économiques similaires marqués par des chocs et une instabilité macroéconomique. L’utilisation du logiciel EViews 12 facilite la mise en œuvre de cette approche, grâce à ses fonctionnalités intégrées pour la sélection du lag optimal, les tests de cointégration de Bounds et l’estimation automatique des relations à court et à long terme. Ainsi, le recours à l’ARDL avec EViews 12 s’impose pour estimer rigoureusement les effets des variables explicatives sur l’output gap dans notre cadre empirique.

Le modèle permettant de traiter notre problématique s’exprime de la manière suivante :

$$out_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^P \alpha_i Out_{t-i} + \sum_{j=0}^{q1} \beta_j MM_{t-j} + \sum_{k=0}^{q2} \gamma_k INF_{t-k} + \sum_{l=0}^{q3} \delta_l TCER_{t-l} + \varepsilon_t \quad (1)$$

Sachant que :

out_t : Output gap à la période t

α_0 : Constante du modèle, capturant l'effet moyen non expliqué par les variables explicatives.

$\sum_{i=1}^P \alpha_i Out_{t-i}$: Terme autorégressif (AR), représentant l'impact des valeurs passées de l'output gap sur sa valeur actuelle. Cela permet de capturer l'inertie ou la persistance cyclique de l'activité économique.

$\sum_{j=0}^{q1} \beta_j MM_{t-j}$: Terme de retard distribué (DL) relatif à la masse monétaire (MM), mesurant l'effet de la politique monétaire, y compris ses effets différés, sur l'écart de production.

$\sum_{k=0}^{q2} \gamma_k INF_{t-k}$: terme de retard distribué concernant le taux de change d'inflation (INF),

$\sum_{l=0}^{q3} \delta_l TCER_{t-l}$: Terme de retard distribué concernant le taux de change effectif réel (TCER), reflétant son influence immédiate et différée sur l'output gap via les canaux du commerce extérieur et de la compétitivité.

ε_t : Terme d'erreur aléatoire capturant les chocs non observés ou les variables omises influençant temporairement l'output gap.

3.2. La stationnarité des séries

La stationnarité est une condition essentielle en économétrie pour éviter les régressions fallacieuses. Le test de racine unitaire, notamment le test Augmented Dickey-Fuller (ADF), est couramment adopté pour vérifier la stationnarité des séries temporelles. Ce test permet de déterminer si une série suit une tendance stochastique (DS) ou déterministe (TS), ce qui oriente la méthode de traitement : soustraire la tendance déterministe pour une tendance déterministe, ou différenciation en cas de marche aléatoire.

**POLITIQUE MONETAIRE, TAUX DE CHANGE EFFECTIF REEL ET OUTPUT GAP AU
MAROC : UNE ANALYSE EN PRESENCE DE CHOCS ECONOMIQUES
BASSITE IMAD/ EL KHATTAB YOUNES**

		t- statistique	t- tabulée	Ø	Valeur critique à 5%	Décision
OUT	Modèle 3	0.076306	3.18			Stationnaire I (0)
	Modèle 2	0.018103	2.89			
	Modèle 1			- 3.770309	- 1.951332	
TCER	Modèle 3	-2.155523	3.18			Non stationnaire de type DS sans dérivées I (1)
	Modèle 2	0.878406	2.89			
	Modèle 1			- 0.961606	- 1.951332	
CMM	Modèle 3	2.006632	3.18			Non stationnaire de type DS sans dérivées I (1)
	Modèle 1	1.634107	2.89			
	Modèle 3			2.149714	- 1.951332	
INF	Modèle 3	0.847011	3.18			Non stationnaire de type DS sans dérivées I (1)
	Modèle 2	1.850865	2.89			
	Modèle 1			- 1.623095	- 1.951687	

Tableau 2 : Résultats de stationnarité de variables du modèle

Source : établi par nos soins avec le logiciel Eviews 12

D'après le tableau 2, on constate que les variables TCER, CMM et IND ne sont pas stationnaires à leur niveau de départ, mais deviennent stationnaires après différenciation. Cependant, la variable OUT est déjà stationnaire au niveau.

3.3. Le Test de multicolinéarité

Tableau 3 : Résultats du test de multicolinéarité "Farrar–Glauber"

Test de Multi-colinéarité de Farrar–Glauber					
K	n	ddl	χ^2_c	χ^2_{th}	P-value
3	34	3	0.773	7.815	0.86

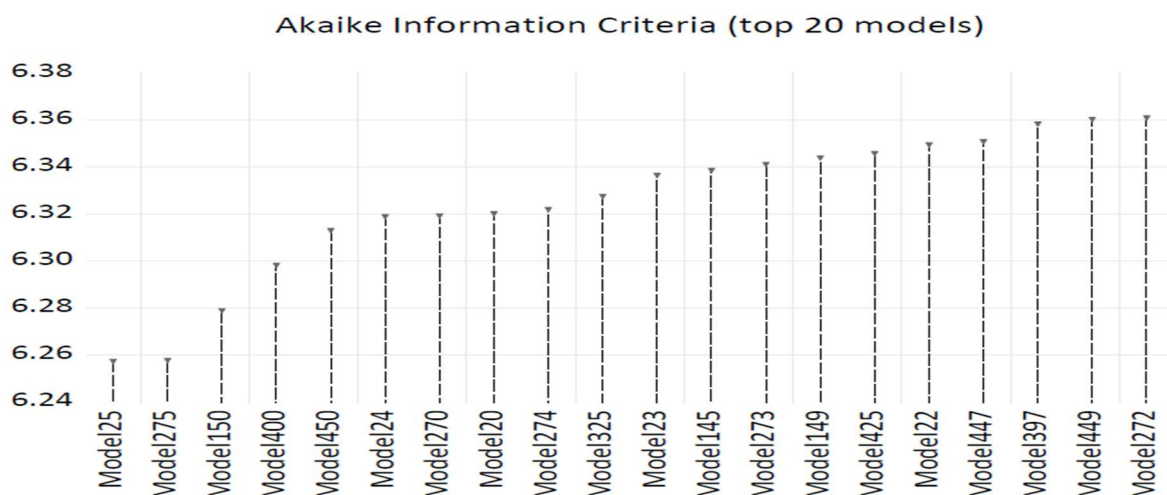
Source : établi par nos soins avec le logiciel Eviews 12

L'application du test de Farrar–Glauber, destiné à détecter la multicolinéarité entre les variables, a été effectuée sur les séries DMM, DINF et TCER (n=34). Les résultats indiquent un χ^2 de 0.773, inférieur à la valeur critique de 7.815 pour trois degrés de liberté, avec une p-value de 0.86, largement au-dessus du seuil des 5%. Ces indicateurs démontrent une absence notable de multicolinéarité entre ces variables, confirmant par conséquent leur indépendance linéaire pour l'analyse économétrique prévue. Cette déduction est conforme aux coefficients de corrélation bas qui ont été notés (variant de -0,118 à 0,099), assurant ainsi la solidité des estimateurs du modèle.

3.4. Paramètre du modèle

L'identification du retard optimal est nécessaire pour déterminer les paramètres p et q dans l'équation 1 ci-dessous lors de la spécification du modèle ARDL, afin d'éviter une mauvaise détermination de la dimension des modèles. Pour cette recherche, nous nous servons du nombre de retards qui réduit au minimum le critère d'information d'Akaike (AIC).

Figure 1 : Les meilleurs Modèles selon Valeurs Graphiques AIC



Source : établi par nos soins avec le logiciel Eviews 12

Le modèle le plus approprié sera celui qui a la valeur AIC la plus basse. Dans ce contexte précis, et en respectant la séquence particulière des variables (OUT, DMM, DINP, DTCER), le modèle ARDL (4, 4, 0, 0) présente la valeur AIC la plus faible (6.257584) parmi les 500 configurations examinées.

Tableau 4 : Résultats de l'estimation du modèle ARDL (4, 4, 0, 0)

**POLITIQUE MONETAIRE, TAUX DE CHANGE EFFECTIF REEL ET OUTPUT GAP AU
MAROC : UNE ANALYSE EN PRESENCE DE CHOCS ECONOMIQUES
BASSITE IMAD/ EL KHATTAB YOUNES**

Estimation ARDL	Variable	Coefficient	Erreur Standard	t-Statistic	p-value
	OUT(-1)	0.668960	0.192267	3.479330	0.0029
	OUT(-2)	-0.491938	0.243223	-2.022583	0.0591
	OUT(-3)	0.337840	0.223329	1.512744	0.1487
	OUT(-4)	-0.238409	0.187833	-1.269261	0.2215
	DMM	-0.655257	0.215854	-3.035646	0.0075
	DMM(-1)	0.519988	0.241183	2.155985	0.0457
	DMM(-2)	0.205506	0.301001	0.682739	0.5040
	DMM(-3)	0.439066	0.263334	1.667336	0.1138
	DMM(-4)	0.737522	0.364496	2.023402	0.0590
	DINF	-0.272326	0.603092	-0.451549	0.6573
	DTCER	1.346.661	0.528458	2.548284	0.0208
	Constante (C)	-2.802.689	1.824.852	-1.535845	0.1430
	R ²	F-statistic	Prob (F-statistic)	D-Watson stat	AIC
	0.728741	4.151889	0.004399	2.082050	6.257584

Source : établi par nos soins avec le logiciel Eviews 12

Le modèle ARDL présente une bonne qualité d'ajustement, comme le montre le résultat dans le tableau 3 avec un R de 72,87 %. La statistique F (4.15) est significative au seuil de 5 % ($p = 0.0044$), ce qui atteste la validité globale du modèle. La statistique de Durbin-Watson (2.08) indique l'absence d'autocorrélation des erreurs. Enfin, l'AIC de 6.26 témoigne d'un compromis acceptable entre précision et complexité, ce qui rend le modèle globalement satisfaisant.

3.5. Test aux bornes

Tableau 5 : Résultats du test de cointégration de « Bounds test » :

Test F-Bounds Hypothèse nulle : aucune relation entre les niveaux		K=3
Seuil de signification	Borne inférieure I(0)	Borne supérieure I(1)
10%	2.676	3.586
5%	3.272	4.306
1%	4.614	5.966
F-statistic = 3.839324		

***Source** : établi par nos soins avec le logiciel Eviews 12*

L'objectif principal du test de Pesaran et al. (2001) (Bounds test) est de vérifier l'existence d'une relation de long terme stable entre les variables intégrées 0 ou 1, en confrontant la statistique F à des bornes critiques ; ici, avec une F-statistic de 3.839324, qui est supérieure à la borne inférieure à 10 % (2.676) mais inférieure à la borne supérieure à 5 % (4.306), le test indique une présence probable de cointégration au seuil de 10 %, mais les résultats restent non concluants au seuil de 5 %, suggérant une relation de long terme modérément significative.

3.6. Les tests de robustesse du modèle

Il est crucial d'évaluer la solidité de notre modèle pour garantir la fiabilité des résultats que nous avons obtenus. Pour y parvenir, nous avons mené une série de tests afin de confirmer les hypothèses principales soutenant notre étude. Les données indiquent clairement que le modèle est correctement spécifié, que les résidus présentent une homoscedasticité, qu'il n'existe pas de problème d'autocorrélation et qu'ils respectent une distribution normale. Ces résultats

améliorent la solidité de notre modèle, ce qui nous permet d'exploiter les données obtenues comme fondement pour des prédictions précises.

Tableau 6 : Tests de robustesse du modèle

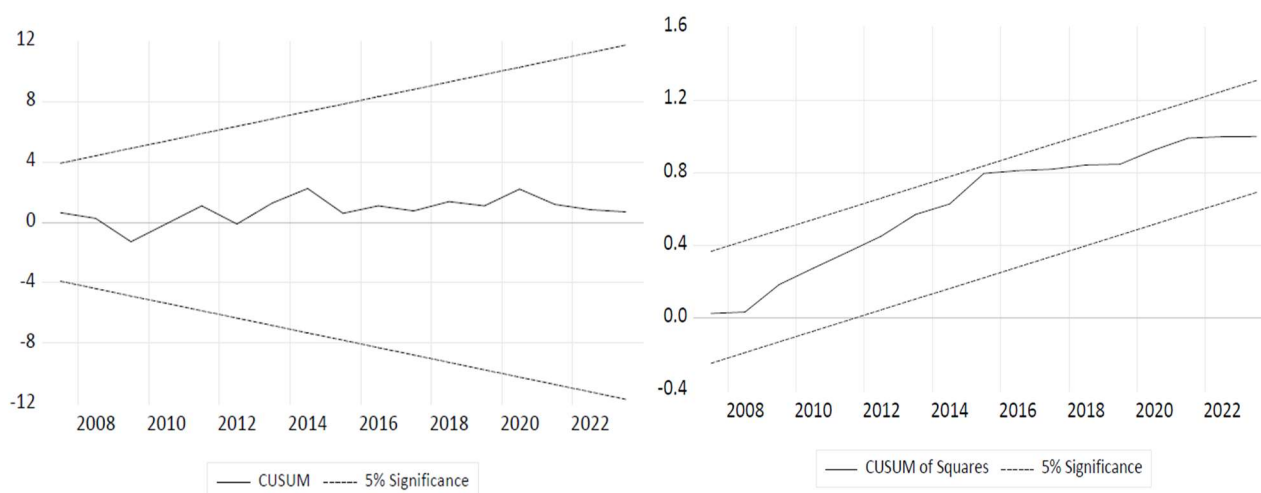
Test	Hypothèses (H_0 / H_1)	Décision
LM de Breusch-Godfrey	H_0 : Absence d'autocorrélation H_1 : Présence d'autocorrélation	$p = 0.4536 > 5 \% \Rightarrow$ On accepte $H_0 \Rightarrow$ Pas d'autocorrélation des résidus
Hétéroscédasticité (White)	H_0 : Modèle homoscédastique H_1 : Modèle hétéroscédastique	$p = 0.0561 > 5 \% \Rightarrow$ On accepte $H_0 \Rightarrow$ Le modèle est homoscédastique
ARCH Test	H_0 : Absence d'hétéroscédasticité ARCH H_1 : Présence d'hétéroscédasticité ARCH	$p = 0.2436 > 5 \% \Rightarrow$ On accepte $H_0 \Rightarrow$ Pas d'hétéroscédasticité ARCH
Normalité (Jarque-Bera)	H_0 : Les résidus suivent une loi normale H_1 : Les résidus ne suivent pas une loi normale	$p = 0.8922 > 5 \% \Rightarrow$ On accepte $H_0 \Rightarrow$ Les résidus suivent une distribution normale
Spécification (Ramsey RESET)	H_0 : Le modèle est bien spécifié H_1 : Le modèle est mal spécifié	$p = 0.0537 > 5 \% \Rightarrow$ On accepte $H_0 \Rightarrow$ Le modèle est correctement spécifié (valeur proche du seuil critique)

Source : établi par nos soins avec le logiciel Eviews 12

3.7. Test de stabilité : CUSUM et CUSUMSQ

La stabilité structurelle du modèle a été examinée en utilisant les tests CUSUM et CUSUM des carrés (CUSUMSQ). Ces essais servent à contrôler si les coefficients du modèle restent invariants tout au long de la période analysée. Les graphiques montrent que les courbes du CUSUM et du CUSUMSQ restent à l'intérieur des intervalles de confiance au niveau de 5% figure (2), ce qui confirme l'hypothèse que les coefficients restent stables. Donc, le modèle ne montre pas de discontinuité structurelle majeure, ce qui renforce la solidité et la crédibilité des prévisions réalisées.

Figure 2 : Résultats des tests de stabilité CUSUM et CUSUMS



***Source** : établi par nos soins avec le logiciel Eviews 12*

4. Résultats et discussion

4.1. Les dynamiques de court terme

Les estimations du modèle de correction d'erreur révèlent que le coefficient d'ajustement ou de rappel est significatif sur le plan statistique. Le résultat est négatif, ce qui atteste d'un processus de réajustement vers l'équilibre et, par conséquent, d'une relation durable (cointégration) entre les variables.

Tableau 7 : Résultats de l'estimation des dynamiques de court terme

ARDL Error Correction Regression (ECM)				
Variable	Coefficient	Erreur standard	t-Statistic	Probabilité
D(OUT(-1))	0.392507	0.165404	2.373.020	0.0297
D(OUT(-2))	-0.099431	0.146178	-0.680204	0.5055
D(OUT(-3))	0.238409	0.150727	1.581.724	0.1321
D(DMM)	-0.655257	0.160543	-4.081.515	0.0008
D(DMM(-1))	-1.382.094	0.360890	-3.829.687	0.0013
D(DMM(-2))	-1.176.588	0.342180	-3.438.502	0.0031
D(DMM(-3))	-0.737522	0.257999	-2.858.617	0.0109
CointEq(-1)	-0.723547	0.148583	-4.869.648	0.0001

***Source :** établi par nos soins avec le logiciel Eviews 12*

Le tableau présente les résultats d'une analyse de régression par correction d'erreur (ECM) issue d'un modèle ARDL, visant à clarifier la dynamique de l'écart de production (output gap) en relation avec la masse monétaire, l'inflation et le taux de variation réel. L'étude prend en compte les effets à court terme grâce aux variables différentielles et l'ajustement à long terme par le biais du terme de correction d'erreur.

Premièrement, le coefficient associé au terme de correction d'erreur CointEq(-1) est négatif et hautement significatif (coefficient = -0.723547 ; p-value = 0.0001), ce qui confirme l'existence d'une relation d'équilibre de long terme entre les variables du modèle. Ce coefficient indique qu'environ 72% des déséquilibres passés sont corrigés chaque période, traduisant une vitesse d'ajustement relativement rapide vers l'équilibre à long terme.

Concernant les dynamiques de court terme, on observe que la variation de l'écart de production à retard 1 (D(OUT(-1))) est positivement et significativement associée à sa valeur courante (coefficient = 0.392507 ; p-value = 0.0297), suggérant

une certaine persistance dans l'évolution de l'écart de production. En revanche, les retards 2 et 3 de cette variable ne sont pas statistiquement significatifs, ce qui implique que leur influence est négligeable à court terme.

En ce qui concerne la masse monétaire, ses variations présentent des effets significatifs et négatifs sur l'écart de production, que ce soit au temps courant ou avec retards. Par exemple, $D(DMM)$ affiche un coefficient de -0.655257 (p -value = 0.0008), indiquant qu'une augmentation de la masse monétaire est associée à une réduction de l'écart de production à court terme. Ce résultat est cohérent avec l'idée que l'expansion monétaire peut contribuer à réduire les tensions négatives sur l'activité économique. La significativité des retards jusqu'à l'ordre 3 souligne un effet distribué de la masse monétaire sur l'écart de production, avec une intensité maximale à retard 1 ($D(DMM(-1))$) : coefficient = -1.382094 ; p -value = 0.0013).

Pour résumer, le modèle ECM indique que l'écart de production est principalement influencé à court terme par son inertie motivée et les fluctuations de la masse monétaire. En outre, l'existence d'un système de correction d'erreurs solide confirme le lien à long terme entre l'écart de production et les variables explicatives choisies. Ces conclusions mettent en évidence l'importance primordiale de la politique monétaire dans la gestion de l'activité économique, tant à court terme qu'à long terme, dans le cadre de l'analyse effectuée.

4.2. Les relations de long terme

Tableau 8 : Résultat d'estimation des coefficients de LT

Variable	Coefficient	Erreur standard	t-Statistic	Probabilité
DMM	1.723211	1.073957	1.604544	0.1270
DINF	-0.376376	0.845354	-0.445229	0.6618
DT CER	1.861194	0.866189	2.148716	0.0464
Constante (C)	-3.873542	2.819596	-1.373793	0.1874
EC = OUT – (1.7232 × DMM – 0.3764 × DINF + 1.8612 × DT CER – 3.8735)				

Source : établi par nos soins avec le logiciel Eviews 12

Les résultats de l'estimation montrent que la masse monétaire (DMM) a un effet positif sur l'écart de production à long terme, avec un coefficient estimé de 1.7232, bien que statistiquement non significatif au seuil de 5 % (p -value = 0.1270). Cela signifie qu'une augmentation de la masse monétaire est associée, toutes choses égales par ailleurs, à une augmentation de l'activité économique à long terme, ce qui est cohérent avec la théorie keynésienne. Cependant, l'insignifiance statistique suggère que cette relation reste fragile ou dépendante d'autres facteurs contextuels.

Concernant l'inflation (DINF), le coefficient est négatif (-0.3764), indiquant qu'une hausse du taux d'inflation pourrait réduire l'écart de production à long terme, ce qui peut refléter l'effet désincitatif d'une inflation instable sur la croissance. Toutefois, cette relation est également statistiquement non significative (p -value = 0.6618), ce qui implique que l'inflation, dans le cadre de ce modèle, ne constitue pas un déterminant robuste de la production potentielle à long terme. Cela peut être dû à des mécanismes d'indexation ou à une politique monétaire réactive qui atténue ses effets.

En revanche, le taux de change effectif réel (DTCER) apparaît comme un déterminant significatif de l'écart de production, avec un coefficient positif de 1.8612 et une p -value de 0.0464, significative au seuil de 5 %. Cela suggère qu'une dépréciation du taux de change réel (augmentation de DTCER) stimule la production à long terme, probablement via une amélioration de la compétitivité des exportations et une substitution des importations. Ce résultat est conforme à la logique du modèle Mundell-Fleming, dans lequel le canal du taux de change est un levier efficace dans les économies ouvertes.

5. Conclusion

Cette étude a analysé l'effet de la politique monétaire et des variations du taux de change effectif réel (TCER) sur l'output gap au Maroc dans un contexte marqué par des chocs économiques répétés. En mobilisant un modèle ARDL, nous avons pu explorer les dynamiques à court et à long terme entre ces variables clés de la politique économique.

Les résultats empiriques confirment partiellement l'hypothèse H1, selon laquelle une politique monétaire expansionniste, mesurée par l'augmentation de la masse monétaire, stimule l'activité économique. En effet, à court terme, les effets des variations de la masse monétaire sont significatifs et négatifs, traduisant une réduction de l'output gap négatif et une relance de la demande agrégée. Ce constat rejoint les travaux de Bernanke & Gertler (1995) sur le rôle du canal du crédit, ainsi que ceux de Friedman (1968) sur la stimulation de la croissance via une expansion monétaire. Toutefois, à long terme, bien que le coefficient de la masse monétaire soit positif, il reste statistiquement non significatif, ce qui suggère une relation fragile, probablement dépendante de facteurs structurels (fragilité du secteur bancaire, excès de liquidité), comme observé par Karifa Traoré (2023) dans le cas de la Guinée.

En revanche, l'hypothèse H2 est confirmée empiriquement. La dépréciation du taux de change effectif réel a un effet positif et significatif à long terme sur l'output gap, validant l'idée que l'amélioration de la compétitivité externe stimule la production. Ce résultat est en cohérence avec le modèle de Mundell-Fleming et les observations de Krugman & Obstfeld (2009) sur les effets bénéfiques d'un taux de change compétitif, ainsi qu'avec l'étude de Laghzal et Akhsas (2025) qui identifient une relation ambivalente à court terme mais favorable à long terme entre le TCER et la croissance.

Concernant l'inflation, les résultats montrent un effet négatif et non significatif sur l'output gap, tant à court qu'à long terme, ce qui converge avec les conclusions d'Erbaykal & Okuyan (2008) en Turquie et de Sarel (1995), selon lesquelles une inflation instable ou au-delà d'un certain seuil peut être nuisible à la croissance. Cela suggère que l'inflation ne constitue pas un canal dominant dans la dynamique de l'écart de production au Maroc, en raison notamment de la politique monétaire prudente adoptée par Bank Al-Maghrib.

Ces résultats indiquent la nécessité de calibrer finement la politique monétaire afin de tenir compte des délais de transmission et de l'environnement externe. L'efficacité du taux de change réel comme levier de relance plaide pour une flexibilité maîtrisée du régime de change, accompagnée de politiques structurelles

visant à renforcer la compétitivité hors-prix de l'économie. Les autorités monétaires doivent également surveiller les effets potentiellement inflationnistes d'une expansion monétaire excessive, surtout dans un contexte de dépendance aux importations.

Enfin, il serait pertinent d'intégrer des variables supplémentaires telles que le crédit bancaire, l'investissement privé ou les dépenses publiques, afin de mieux cerner les canaux de transmission de la politique monétaire. Une approche en panel avec des pays comparables ou l'utilisation de modèles non linéaires (comme le TVAR ou le QARDL) permettrait également de capturer les effets asymétriques et les ruptures structurelles dans les relations estimées.

Références

- Bank Al-Maghrib. (2021). *Rapport annuel 2021* [Rapport annuel]. Bank Al-Maghrib.
- Barro, R. J. (1995). Inflation and economic growth.
- Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). *Inside the black box: the credit channel of monetary policy transmission*. Journal of Economic perspectives, 9(4), 27-48.
- Blanchard, O. J., & Quah, D. (1988). *The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances*. National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w2737>
- DABAL, N. Y. (2021). Politique Monétaire et Stabilité Macroéconomique En Zone Cematic. *Revue Française d'Economie et de Gestion*, 28).
- Erbaykal, E., & Okuyan, H. A. (2008). Does inflation depress economic growth? Evidence from Turkey. *International Journal of Finance and Economics*, 13(17).
- Fischer, S. (1993). The role of macroeconomic factors in growth. *Journal of monetary economics*, 32(3), 485-512.
- Fonds Monétaire International. (2013). *Rapport annuel 2013 : Promouvoir une économie mondiale plus sûre et plus stable*. Fonds Monétaire International.
- Friedman, M. (1968). The role of monetary policy. *The American economic review*, 58(1), 1-17.
- HAOUDI, A., & RABHI, A. (2020). Taux de change et croissance économique au maroc: Evidence empirique. *Finance & Finance Internationale*, 1(18).
- Karifa TRAORE, Abdoulaye NDIAYE, & Mamady DIOUBATE. (2025). *Impact de la politique monétaire sur la croissance économique en Guinée : Une Approche Vectorielle Autorégressive*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15075357>

- Krugman, PR, et Obstfeld, M. (2009). *Économie internationale : théorie et politique du commerce extérieur*. Pearson Deutschland GmbH.
- Kutu, A. A., & Ngalawa, H. (2016). Monetary policy shocks and industrial sector performance in South Africa. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 8(3), 26–40.
- LAGHZAL, O., & AKHSAS, O. (2025). *Les effets des régimes de change sur la croissance économique : Une revue de littérature*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14927757>
- Maamar, B., & Ismail, A. (2015). Impact des Chocs Monétaires sur l'Inflation et la Croissance; Cas de l'économie algérienne (1991–2014). *مجلة الإستراتيجية والتنمية*, 5(9), 36–57.
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. *Journal of the American statistical Association*, 94(446), 621–634.
- Sarel, M. (1996). Nonlinear effects of inflation on economic growth. *Staff Papers*, 43(1), 199–215.
- Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 39, 195–214.